

Suchen auf Arrays - Kontrollfragen

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.0.0.1

KI Verwendung: Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

1. Grundlagen und Skalierung

Skalierung von Daten

1.1. Formen der Suche auf Arrays

Welche Formen der Suche auf Arrays können wir unterscheiden?

1.2. Konsequenzen der Skalierung

Welche Skalierungen von Daten unterscheiden wir im Kontext der Suche auf Arrays, und welche Konsequenzen ziehen sie jeweils für die Wahl des Suchverfahrens nach sich?

1.3. Binäre Suche auf nominalen Daten

Warum ist eine binäre Suche auf nominal skalierten Daten prinzipiell unmöglich?



Lineare und Binäre Suche

1.4. Komplexitätsvergleich

Vergleichen Sie die Laufzeitkomplexitäten (Worst Case, Average Case, Best Case) von linearer und binärer Suche hinsichtlich der Anzahl der Elementzugriffe.

1.5. Voraussetzungen für die binäre Suche

Nennen Sie die zwingenden Voraussetzungen, unter denen die binäre Suche korrekt arbeitet.

1.6. Worst Case der binären Suche

Unter welchen Umständen tritt der Worst Case der binären Suche ein?

(Mögliche Erweiterung in einer Klausur: Geben Sie ein konkretes Beispiel für ein Array der Länge $n = 7$ an.)

2. Interpolierende Suche



Grundidee und Annahmen

2.1. Ziel der Polynominterpolation

Was ist das Ziel der Polynominterpolation mittels Lagrange-Polynomen im Kontext der Suche auf Arrays?

2.2. Grad des Interpolationspolynoms

Wie hängt der Grad des Lagrange-Interpolationspolynoms von der Anzahl der gegebenen Stützpunkte ab?

2.3. Wann ist Interpolation sinnvoll?

Unter welcher Annahme über die Verteilung der Daten ist eine interpolierende Suche der binären Suche überlegen? Wann kann sie schlechter sein?

2.4. Korrektur der geschätzten Position

Im Algorithmus für die lineare interpolierende Suche wird die geschätzte Position `pos` mit folgender Zeile korrigiert:

```
pos := max(lower + 1, min(upper - 1, pos))
```

Warum ist diese Korrektur notwendig, obwohl die Daten sortiert sind?

3. Exponentielle Suche



Anwendung und Laufzeit

3.1. Wann ist exponentielle Suche sinnvoll?

Nennen Sie zwei Situationen, in denen die exponentielle Suche der reinen binären Suche vorzuziehen ist, und begründen Sie dies.

3.2. Laufzeit der exponentiellen Suche

Wie lässt sich die Laufzeit der exponentiellen Suche asymptotisch ausdrücken, wenn sich der gesuchte Wert an Position i befindet?

4. Selbstanordnende Arrays

Strategien und Eigenschaften

4.1. Unterschiede zwischen FC-, MF- und T-Regel

Erläutern Sie die drei Strategien zur Selbstanordnung (FC, MF, T) und charakterisieren Sie sie hinsichtlich Reaktionsgeschwindigkeit und Stabilität.

5. Quickselect und Suche nach dem n -ten Element



Komplexität und Eigenschaften

5.1. In-Place-Implementierung

Was bedeutet es, dass Quickselect auch *in-place* implementiert werden kann? Welche Eigenschaft der Eingabe geht dabei typischerweise verloren?